

La maison éclairée

Une maquette en carton, deux pièces, deux lampes : chaque pièce doit s'allumer et s'éteindre sans toucher à l'autre.

Inspiré de : [Électricité en cycle 3, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

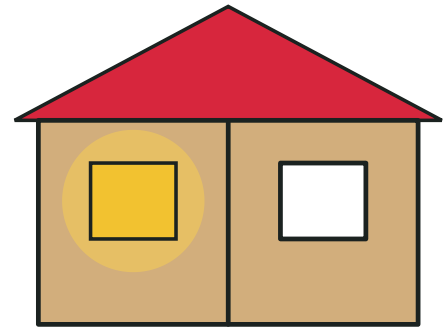
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

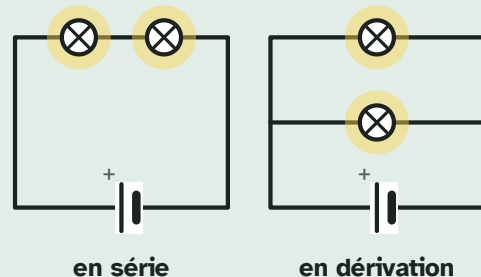
« Installe l'électricité dans une maison de deux pièces. Chaque pièce a sa lampe et son interrupteur : on doit pouvoir allumer l'une sans l'autre. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

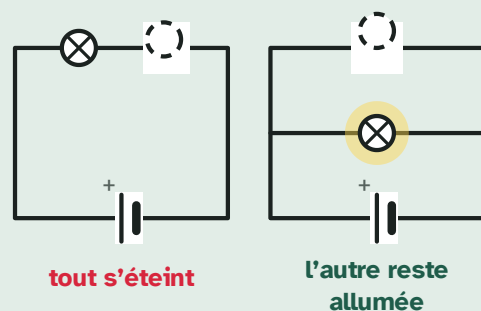
1 Deux lampes, une pile

Chercher deux façons d'allumer deux lampes avec une seule pile. Dans la première, tout est sur une seule boucle : c'est le montage en série. Dans la seconde, chaque lampe a sa propre boucle : c'est le montage en dérivation.



2 Dévisser une lampe

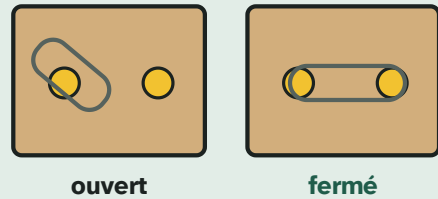
Dans chaque montage, dévisser une lampe. En série, l'autre s'éteint : la seule boucle est ouverte. En dérivation, l'autre reste allumée : elle a sa propre boucle.



3 Fabriquer l'interrupteur

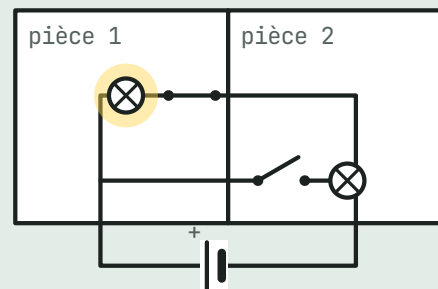
Planter deux attaches parisiennes dans un carton, à 3 cm l'une de l'autre. Glisser un trombone sous la tête de la première : en le tournant, il touche la seconde et ferme le circuit. Fixer un fil sous chaque attache.

attache parisienne + trombone



4 Tracer le plan de câblage

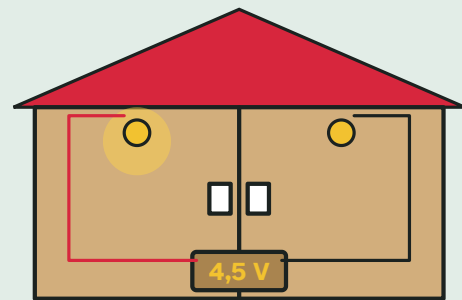
Sur le plan de la maison, dessiner la pile et une boucle par pièce, avec une lampe et un interrupteur sur chaque boucle. Suivre chaque boucle avec le doigt : elle part de la pile et y revient.



5 Câbler et tester

Percer les murs pour faire passer les fils. Fixer les douilles au plafond et les interrupteurs à l'entrée de chaque pièce. Tester chaque pièce, puis les deux ensemble.

Astuce • Pour dépanner : suivre la boucle avec le doigt, de la borne + de la pile jusqu'à la borne –, en vérifiant chaque contact.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On vérifie les quatre cas : tout éteint, pièce 1 seule, pièce 2 seule, les deux ensemble. On regarde aussi si les lampes éclairent autant quand elles sont allumées ensemble.

Interrupteur 1	Interrupteur 2	Lampe 1	Lampe 2
<i>fermé</i>	<i>ouvert</i>	<i>allumée</i>	<i>éteinte</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

Une boucle est ouverte : vérifier chaque contact, et que l'ampoule est bien vissée.

Un seul interrupteur allume les deux lampes

Il est placé sur le fil commun aux deux boucles : chaque interrupteur doit être sur la boucle de sa lampe.

Les lampes éclairent faiblement

Elles sont en série, ou la pile est usée.

La pile chauffe

Court-circuit : un fil relie les deux bornes sans passer par une lampe. Débrancher tout de suite.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une troisième pièce.
- Un interrupteur général qui éteint toute la maison : où le placer ?
- Remplacer une lampe par un petit moteur pour faire un ventilateur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Façades, fenêtres et toit découpés au laser dans du carton gris.
- Supports d'interrupteurs et de douilles imprimés en 3D.
- En 6e : remplacer les ampoules par des LED avec leur résistance, et expliquer pourquoi la résistance est nécessaire.

Sécurité

- Jamais de prise de courant ni de fil branché sur le secteur 230 V : uniquement une pile.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher tout de suite.
- L'ampoule ne touche jamais le carton.
- Piles usagées rapportées au point de collecte.